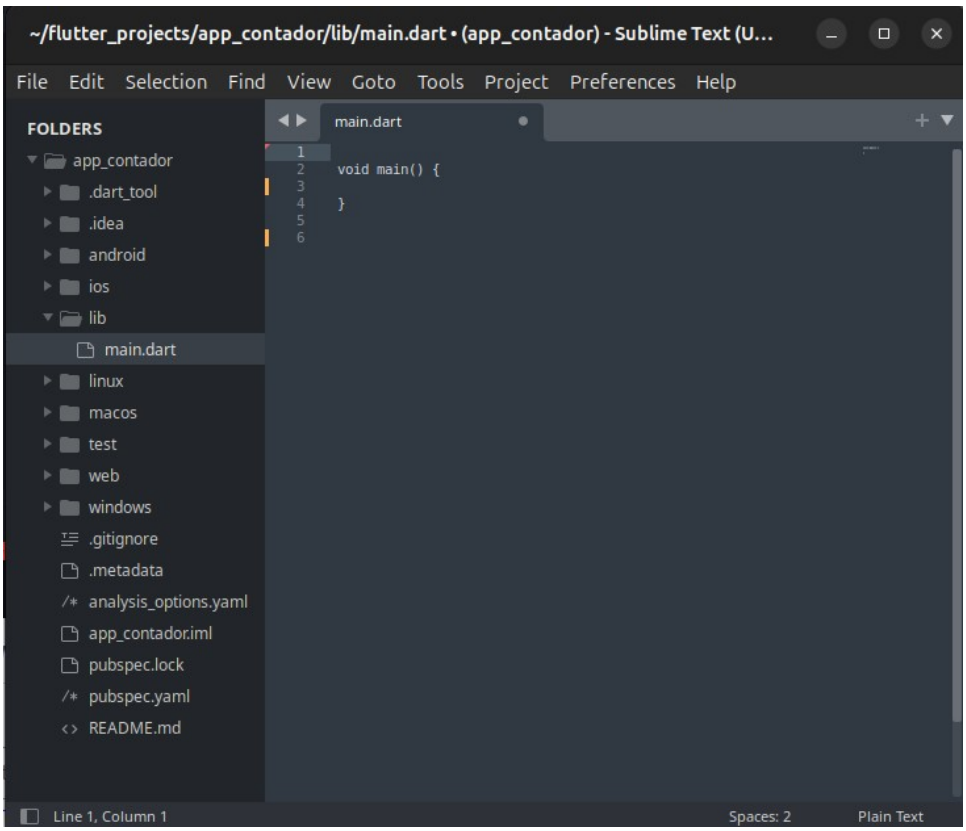
1. Creación de un proyecto en Flutter

Desde Docker, se accede a la carpeta donde se ubicarán los proyectos y se escribe:

```
flutter create app_contador
```



2. Borramos todo!

3. A meter código

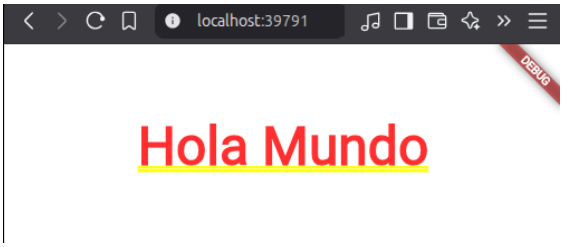
```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget{
  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return MaterialApp(
      home: Text('Hola'),
    );
```

```
  }
}
```

Esta app al correrla vemos que el texto está ubicado en la parte superior. Hagamos la primera mejora usando Material Design.

3.1 Mejorando el aspecto visual

```
class MyApp extends StatelessWidget{
  @override
  Widget build(BuildContext context){
      return MaterialApp(
        home: Center(
          child: Text('Hola Mundo'),
        ), // center
      ); // materialApp
  }
}
```



Más info: https://api.flutter.dev/flutter/material/MaterialApp-class.html

3.2 Reorganizando código y usando screens

Las apps suelen tener varias pantallas. Lo ideal es armar una carpeta e incluir diferentes archivos al respecto. Crearemos una clase **Home** y se usará para mostrar la pantalla inicial de nuestra app.

En **lib/screens/home.dart** escribimos:

```
import 'package:flutter/material.dart';
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
            return MaterialApp(
                  home: Center(
```

```
                        child: Text('Home')
                  ), // center
            ); // materialApp
      }
}
```

Ahora en **lib/main.dart**:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:app_contador/screens/home.dart';

void main() {
  runApp(MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget{
  @override
  Widget build(BuildContext context){
       return MaterialApp(
         home: Home()
       ); // materialApp
  }
}
```

Para que nuestra aplicación tenga más componentes de una aplicación móvil, necesitamos usar **Scaffold**.

Veamos cómo usarlo y sus primeros beneficios. Para que sea más fácil de entender, trabajaremos en la clase Home sin tocar el main.dart.

En **lib/home.dart**:

Usamos Scaffold e incluimos un **body** que sería el cuerpo de la pantalla y necesita un widget que ya lo tenemos. Al probar por ahora no veremos cambios pero si se verán a medida que vayamos incluyendo elementos dentro.

```
import 'package:flutter/material.dart';
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
            return Scaffold(
```

```
                  body: Center(
                        child: MaterialApp(
                              debugShowCheckedModeBanner: false,
                              home: Center(
                                    child: Text('Home')
                              ), // center
                        ), // child
                  ) // center
            ); // scaffold
      }
}
```

// incluyendo color de fondo

```
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
            return Scaffold(
                  backgroundColor: Colors.blueAccent,
                  body: Center(
                        child: MaterialApp(
                              debugShowCheckedModeBanner: false,
                              home: Center(
                                    child: Text('Home')
                              ), // center
                        ), // child
                  ) // center
            ); // scaffold
      }}
```

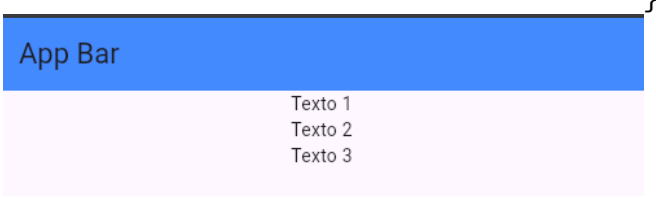
A la pantalla del home, ahora con Scaffold, podemos agregar más elementos. Colocaremos un AppBar que se ubica en la parte superior de la pantalla.

```
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
            return Scaffold(
                  appBar: AppBar(
```

```
                        title: Text('App Bar')
                  ), // AppBar
                  backgroundColor: Colors.blueAccent,
                  body: Center(
                        child: MaterialApp(
                              debugShowCheckedModeBanner: false,
                              home: Center(
                                    child: Text('Home')
                              ), // center
                        ), // child
                  ) // center
            ); // scaffold
      }
}
```

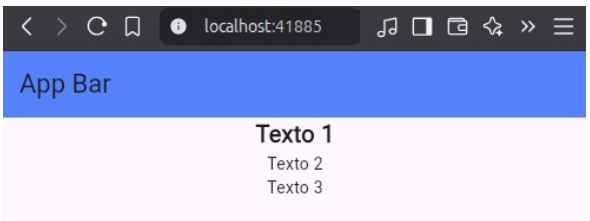
Cuando se necesitan mostrar un lote de valores de manera organizada, lo mejor es usar **Column**.

```
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
            return Scaffold(
                  appBar: AppBar(
                        title: Text('App Bar'),
                        backgroundColor: Colors.blueAccent
                  ), // AppBar
                  body: Center(
                        child: Column(
                              children:[
                                    Text('Texto 1'),
                                    Text('Texto 2'),
                                    Text('Texto 3')
                              ]), // column
                  ) // center
            ); // scaffold
      }
                                                      }
```



Se puede formatear el texto que usemos en nuestra app. Haremos esto sobre uno de ellos.

```
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
            return Scaffold(
                  appBar: AppBar(
                        title: Text('App Bar'),
                        backgroundColor: Colors.blueAccent
                  ), // AppBar
                  body: Center(
                        child: Column(
                              children:[
                                    Text('Texto 1',
                                          style: TextStyle(
                                                fontFamily: 'Roboto',
                                                fontSize: 20,
                                                fontWeight: FontWeight.bold,
                                          ), // textStyle
                                    ),
                                    Text('Texto 2'),
                                    Text('Texto 3')
                              ]), // column
                  ) // center
            ); // scaffold
      }
}
```



Alinearemos mejor el texto. De paso formateamos los text's necesarios para mostrar un click counter.

```
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});
      @override
      Widget build(BuildContext context){
```

```
            return Scaffold(
                  appBar: AppBar(
                        title: Text('App Bar'),
                        backgroundColor: Colors.blueAccent
                  ), // AppBar
                  body: Center(
                        child: Column(mainAxisAlignment:
                              MainAxisAlignment.center,
                              children:[
                                    Text('Clicks',
                                          style: TextStyle(
                                                fontFamily: 'Roboto',
                                                fontSize: 20,
                                                fontWeight: FontWeight.bold,
                                          ), // textStyle
                                    ),
                                    Text(
                                          '00',
                                          style: TextStyle(
                                                fontFamily: 'Roboto',
                                                fontSize: 25,
                                                fontWeight: FontWeight.bold,
                                          ), // textStyle
                                    )
                              ]), // column
                  ) // center
            ); // scaffold
      }
}
```

Ahora agregaremos un botón flotante que incremente un contador y que éste se muestre en uno de los textos organizados en columnas.

```
class Home extends StatelessWidget{
      const Home({super.key});

      @override
      Widget build(BuildContext context){
            int contador=1;
            return Scaffold(
                  appBar: AppBar(
                        title: Text('App Bar'),
```

```
                        backgroundColor: Colors.blueAccent
                ), // AppBar
                body: Center(
                        child:                          Column(mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.center,
                                children:[
                                        Text('Clicks',
                                                style: TextStyle(
                                                        fontFamily: 'Roboto',
                                                        fontSize: 20,
                                                        fontWeight: FontWeight.bold,
                                                ), // textStyle
                                        ),
                                        Text(
                                                '$contador',
                                                style: TextStyle(
                                                        fontFamily: 'Roboto',
                                                        fontSize: 25,
                                                        fontWeight: FontWeight.bold,
                                                ), // textStyle
                                        )
                                ]), // column
                ), // center
                floatingActionButton: FloatingActionButton(
                        onPressed: () {
                                contador++;
                                print('Presionando el boton, counter $contador');
                        },
                        child: Icon(Icons.add),
                        backgroundColor: Colors.blue,
                        tooltip: "Add",
                )
        ); // scaffold
    }
}
```

Cuando probamos la app vemos que el texto que hace referencia al contador no se actualiza.

La razón: no estamos manejando correctamente los estados. Creamos una nueva clase en lib: counter.dart. Y la instanciamos en main en lugar de Home.

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
class Counter extends StatefulWidget{
	@override
	State<StatefulWidget> createState(){
		return CounterPageState();
	}
}

class CounterPageState extends State{
	int contador = 0;
	@override
	Widget build(BuildContext context){
		return Scaffold(
			appBar: AppBar(
				title: Text(
					'contador',
					style: TextStyle(
						color: Colors.white
					),
				),
				backgroundColor: Colors.indigo,
			),	// appBar
			body: Center(
				child: Text(
					'$contador',
					style: TextStyle(
						fontSize: 40,

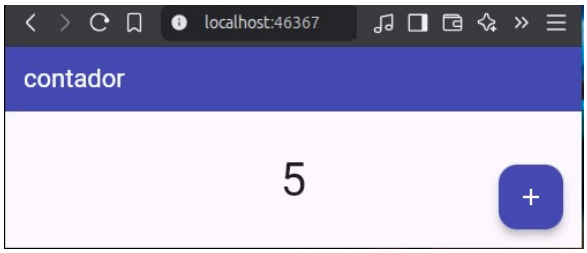
					),
				),
			),
			floatingActionButton: FloatingActionButton(
				backgroundColor: Colors.indigo,
				child: Icon(Icons.add, color: Colors.white),
				onPressed: () {
					contador++;
					setState((){});
				}
			),
		); // scaffold
	}
}
```

Por las dudas va **main.dart**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:app_contador/screens/home.dart';
import 'package:app_contador/screens/counter.dart';

void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget{
  @override
  Widget build(BuildContext context){
      return MaterialApp(
        debugShowCheckedModeBanner: false,
        //home: Home()
        home: Counter()
      ); // materialApp
  }
}
```



Una alternativa al inicializador del contador es usar un constructor y al momento de instanciar desde main(), le pasamos el valor inicial.

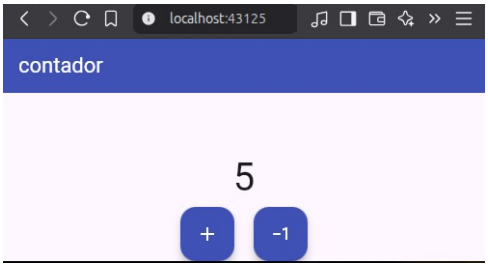
Ahora para seguir viendo más funcionalidades de nuestra app, pondremos un decrementador. Tendremos un botón para incrementar y otro para decrementar. Una manera práctica es mediante una lista de botones, cada uno con su propia acción.

```
class CounterPageState extends State{
       int contador = 0;
       @override
       Widget build(BuildContext context){
              return Scaffold(
                     appBar: AppBar(
                            title: Text(
```

```
                                'contador',
                                style: TextStyle(
                                        color: Colors.white
                                ),
                        ),
                        backgroundColor: Colors.indigo,
                ),      // appBar
                body: Center(
                        child: Text(
                                '$contador',
                                style: TextStyle(
                                        fontSize: 40,
                                ),
                        ),
                ),

                floatingActionButtonLocation:
FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
                floatingActionButton: Row(
                        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                        children: [
                                FloatingActionButton(
                                        backgroundColor: Colors.indigo,
                                        child: Icon(Icons.add, color: Colors.white),
                                        onPressed: () {
                                                contador++;
                                                setState((){});
                                        }
                                ),
                                SizedBox(width:20),  // para dejar espacio entre
botones
                                FloatingActionButton(
                                        backgroundColor: Colors.indigo,
                                        child: Icon(Icons.exposure_minus_1_rounded,
color: Colors.white),
                                        onPressed: () {
                                                contador--;
                                                setState((){});
                                        }
                                ),
                        ],
                ), // row
        ); // scaffold
```

```
        }
}
```


localhost:43125
contador
5
+
-1